Travaux pratiques– Explorer le trafic DNS

Partie 1 : Capturer le trafic DNS

Partie 2 : Découvrir le trafic des requêtes DNS

Partie 3 : Découvrir le trafic des réponses DNS

Contexte/scénario

Wireshark est un outil open source de capture et d'analyse de paquets. Wireshark produit une répartition détaillée de la pile de protocole réseau. Wireshark vous permet de filtrer le trafic pour le dépannage du réseau, d'enquêter sur des problèmes de sécurité et d'analyser les protocoles réseau. Parce que Wireshark vous permet d'afficher les informations des paquets, il peut être utilisé comme un outil de reconnaissance pour un hacker.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer Wireshark sur un système Windows et l'utiliser pour filtrer les paquets DNS et afficher les détails des paquets de requête et de réponse DNS.

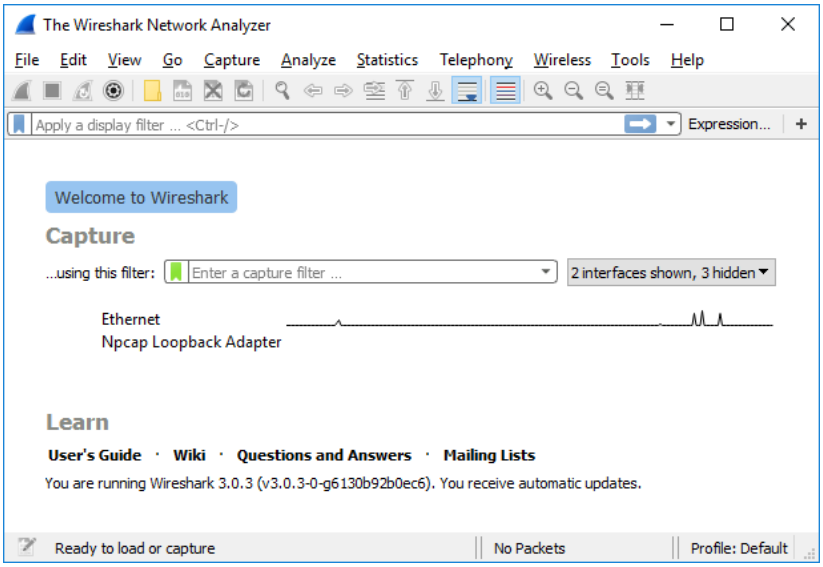
Ressources requises

- 1 PC Windows avec accès Internet et Wireshark installé

Instructions

Étape 1: Capturer le trafic DNS.

a. Ouvrez **Wireshark** et commencez une capture Wireshark en double cliquant sur une interface réseau avec du trafic.



b. Dans l'invite de commande, tapez **ipconfig/flushdns** et appuyez sur Entrée pour effacer le cache DNS.

```
C:\Users\Student> ipconfig /flushdns

Configuration IP Windows
```

```
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
```

c. Tapez **nslookup** dans l'invite pour passer au mode interactif nslookup.

d. Saisissez le nom de domaine d'un site web. Dans cet exemple, nous utilisons le nom de domaine www.cisco.com. Entrez **www.cisco.com** à l'invite > .

```
C:\Users\Student> nslookup
Default Server: UnKnown
Adress: 68.105.28.16

> www.cisco.com
Server: UnKnown
Adress : 68.105.28.16

Non-authoritative answer:
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Adress: 2001:578:28:68d::b33
          2001:578:28:685::b33
          96.7.79.147
Aliases: www.cisco.com
          www.cisco.com.akadns.net
          wwwds.cisco.com.edgekey.net
          wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
```

e. Tapez **exit** quand vous finissez l'exécution du mode interactif nslookup. Fermez l'invite de commande.

f. Cliquez sur **Stop capturing packets** pour arrêter la capture Wireshark.

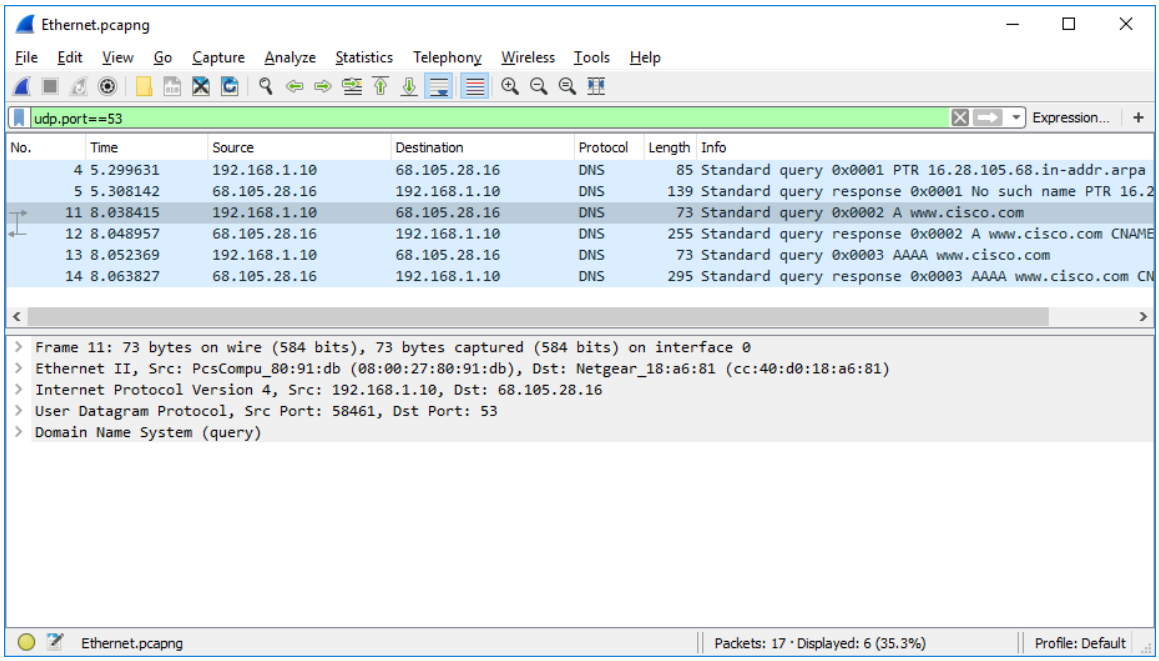
Étape 2: Découvrir le trafic des requêtes DNS

a. Examinez le trafic capturé dans le volet de la liste des paquets Wireshark. Saisissez **udp.port == 53** dans la zone de filtre et cliquez sur la flèche (ou appuyez sur Entrée) pour afficher uniquement les paquets DNS.

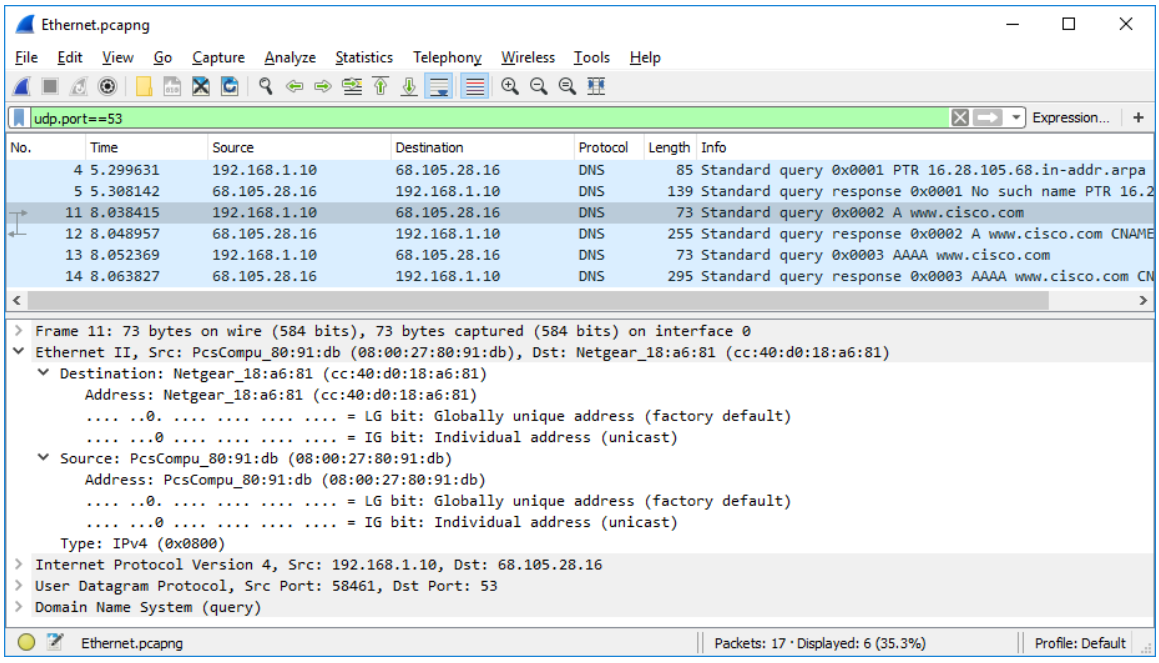
b. Sélectionnez le paquet DNS identifié **Standard query 0x0002 A www.cisco.com**.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco Public

Dans le volet des détails des paquets, notez que les informations Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol et Domain Name System (query) sont indiquées pour ce paquet.



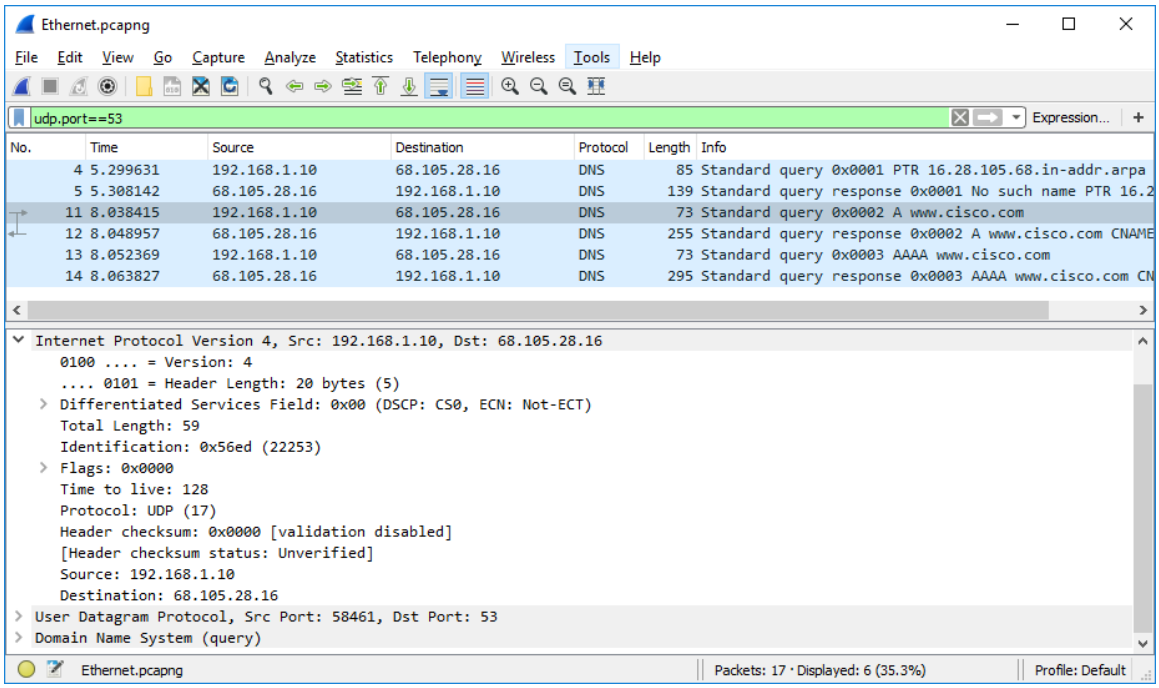
c. Développez **Ethernet II** pour afficher les détails. Examinez les champs de source et de destination.



Quelles sont les adresses MAC source et de destination ? À quelles interfaces réseau ces adresses MAC sont-elles associées ?

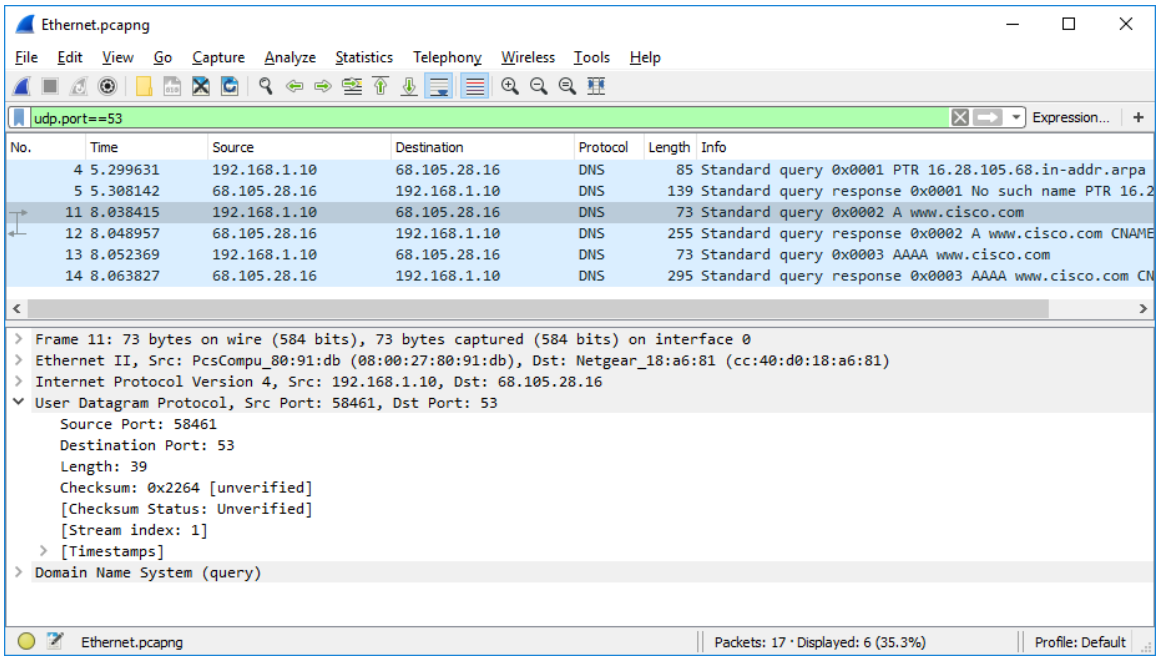
© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco Public

a. Développez **Internet Protocol Version 4**. Examinez les adresses IPv4 de source et de destination.



Quelles sont les adresses IP de source et de destination ? À quelles interfaces réseau ces adresses IP sont-elles associées ?

b. Développez le protocole **User Datagram Protocol**. Examinez les ports de source et de destination.



© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco Public

Quels sont les ports de source et de destination ? Quel est le numéro du port DNS par défaut ?

c. Ouvrez une invite de commande et saisissez **arp – a** et **ipconfig/all** pour enregistrer les adresses MAC et IP de l'ordinateur.

```
C:\Users\Student> arp -a

Interface: 192.168.1.10 --- 0x4
  Internet Adress Physical Adress Type
  192.168.1.1 cc-40-d0-18-a6-81 dynamic
  192.168.1.122 b0-a7-37-46-70-bb dynamic
  192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
  224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static
  224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static
  239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa static
  255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static

C:\Users\Student> ipconfig /flushdns

Configuration IP Windows

   Host name. . . . . . . . . . . . : DESKTOP
   Primary Dns Suffix . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   Proxy WINS activated. . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

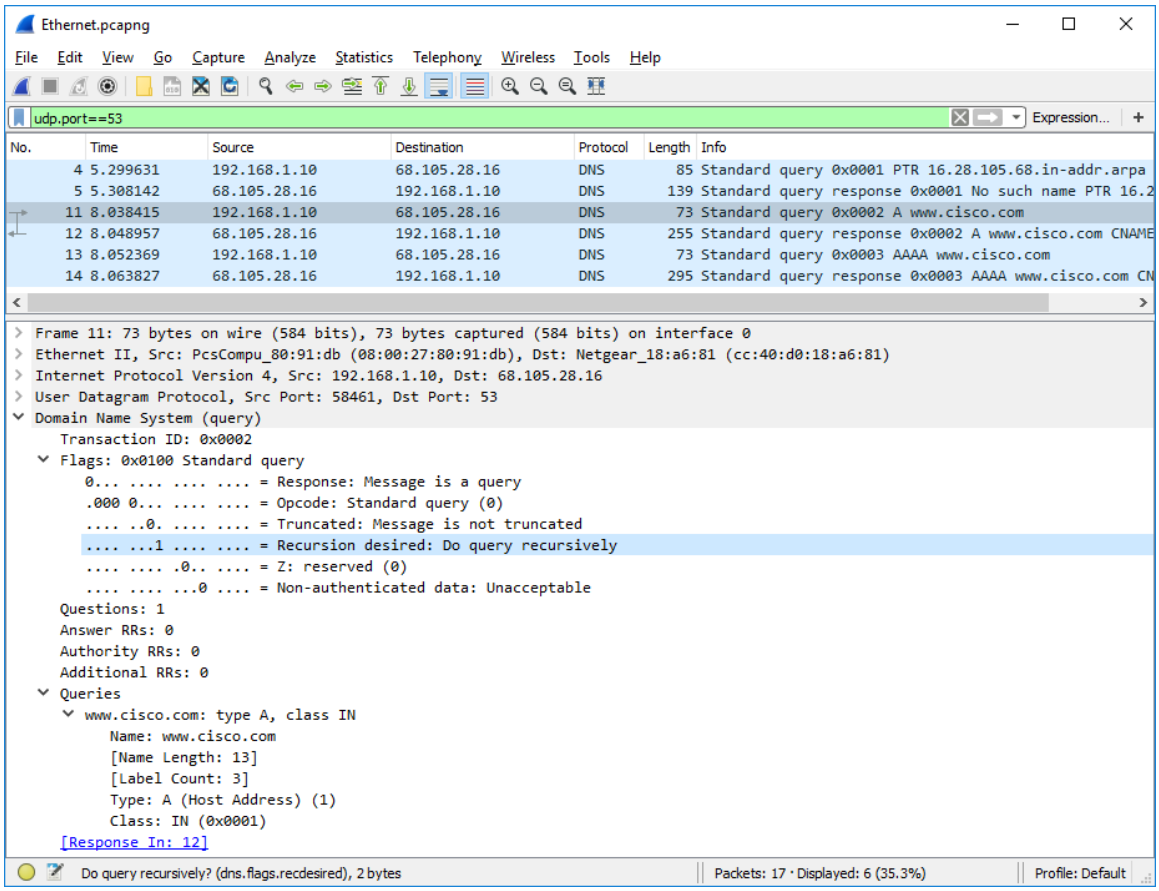
   Connection-specific DNS Suffix . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-80-91-DB
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d829:6d18:e229:a705%4(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.10 (Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, August 20, 2019 5:39:51 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, August 21, 2019 5:39:50 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50855975
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-21-BA-64-08-00-27-80-91-DB
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 68.105.28.16
                                       68.105.29.16
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco Public

Comparez les adresses MAC et IP des résultats de Wireshark aux résultats de **ipconfig/all**. Que remarquez-vous ?

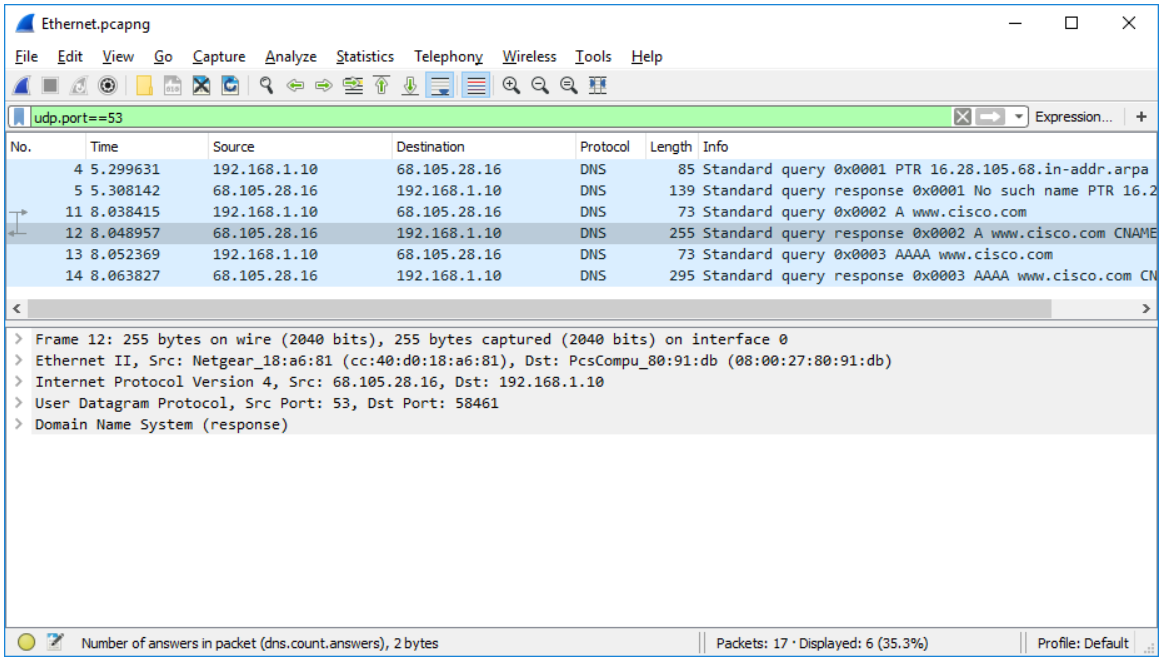
d. Développez **Domain Name System (query**) dans le volet des détails des paquets. Puis développez **les indicateurs** et **les requêtes**(Flags and Queries).

Examinez les résultats. L'indicateur est défini pour demander de manière récursive pour chercher l'adresse IP sur www.cisco.com.



Étape 3: Découvrir le trafic des réponses DNS

a. Sélectionnez le paquet DNS de réponse correspondant libellé **Standard query response 0x000# A www.cisco.com**.

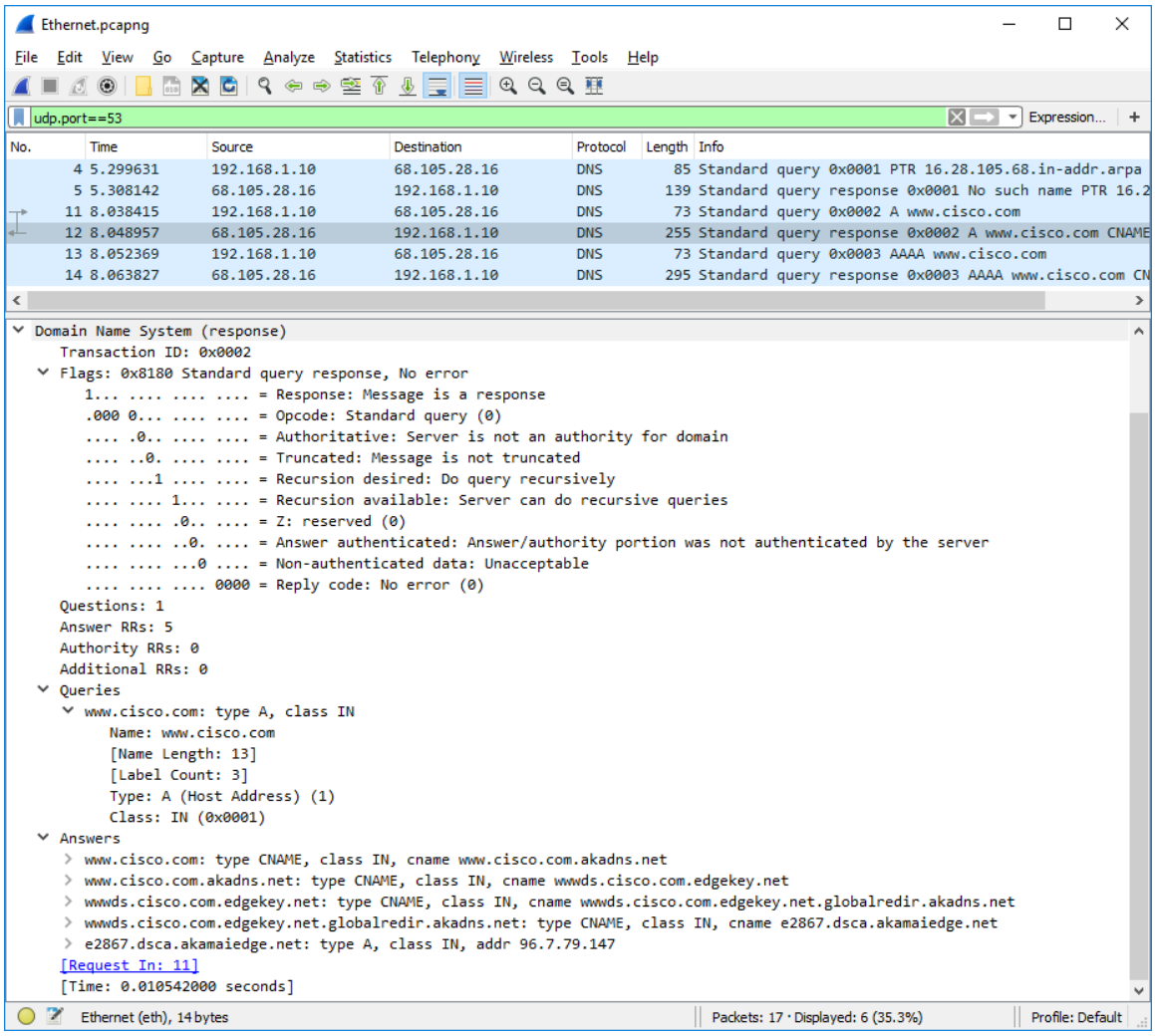


Quelles sont les adresses MAC et IP source et de destination et les numéros de port ? Que remarquez-vous par rapport aux adresses dans les paquets de requête DNS ?

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco Public

www.netacad.com

b. Développez **Domain Name System (response)**. Puis développez **les indicateurs**, **les requêtes** et **les réponses** (Flags, Queries and Answers). Examinez les résultats.



Le serveur DNS peut-il envoyer des requêtes récursives ?

c. Examinez les enregistrements CNAME et A dans les détails des réponses.

Comment les résultats se comparent-ils aux résultats de nslookup ?

Question de réflexion

1. D'après les résultats de Wireshark, que pouvez-vous apprendre du réseau lorsque vous enlevez le filtre ?

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco Public

2. Comment un pirate peut-il utiliser Wireshark pour compromettre la sécurité de votre réseau ?

Fin du document

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco Public